

Hermite 方阵特征值的 Min-max 原则.

记号 A^H 是 A 的共轭转置, 即, A^H 的第 (i, j) -项是 $\overline{a_{j,i}}$.

约定 以下所有矩阵都是 Hermite 方阵. $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是 Hermite 方阵当且仅当 $A = A^H$.

引理 A 的西对角化由以下算法给出

1. 最大特征值 $\lambda_1 = \max_{x \neq 0} \frac{x^H A x}{x^H x}$. 依照分析学中紧集的性质, 此处 $\max$ 是可以取达的. 任取单位向量 x_1 使得 $\frac{x_1^H A x_1}{x_1^H x_1}$. 则 x_1 是 λ_1 的特征向量.
2. 对 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 第 $k+1$ 大特征值为 $\lambda_{k+1} = \max_{x \in (\text{span}(x_1, \dots, x_k))^\perp} \frac{x^H A x}{x^H x}$, 任取 x_{k+1} 使得上式取达.

以上, $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$. 相应的西对角化为

$$(x_1 \mid x_2 \mid \dots \mid x_n)^H \cdot A \cdot (x_1 \mid x_2 \mid \dots \mid x_n) = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

定理 (Courant-Fisher) 上述引理简化作

$$\lambda_1 = \max_{\|x\|=1} x^H A x,$$

$$\lambda_{k+1} = \min_{y_1, \dots, y_k} \left(\max_{x \in \text{span}((y_1, \dots, y_k))^\perp, \|x\|=1} x^H A x \right).$$

定理 (Weyl) 作为推论, 我们估计 $(A+B)$ 的第 k 大特征值如下:

$$\max_{m_1+m_2=k+n} \left(\lambda_{m_1}(A) + \lambda_{m_2}(B) \right) \leq \lambda_k(A+B) \leq \min_{M_1+M_2=1+n} \left(\lambda_{M_1}(A) + \lambda_{M_2}(B) \right).$$

定理 (Cauchy-Poincaré) 作为推论, 对 A 的 m 阶主子式 $\tilde{A}$, 有

$$\lambda_k(A) \geq \lambda_k(\tilde{A}) \geq \lambda_{n-m+k}(A).$$

例子 (前 k -项特征值和的次可加性) 例如, λ_1 的次可加性表现为

$$\lambda_1(A+B) \leq \lambda_1(A) + \lambda_1(B).$$

我们断言, 对任意 $1 \leq k \leq n$, $(\lambda_1 + \dots + \lambda_k)$ 也是次可加的, 即,

$$\sum_{1 \leq i \leq k} \lambda_i(A+B) \leq \sum_{1 \leq i \leq k} \lambda_i(A) + \lambda_i(B).$$

证明: 记 $S = \{T_1, \dots, T_{\binom{n}{k}}\}$ 是 $\{1, \dots, n\}$ 的全体 k -元子集, 则定义 $[A]_k$ 是 $\binom{n}{k}$ 阶方阵. $[A]_k$ 的第 (i, j) 项为 A 中以 (T_i, T_j) 为指标的子式. 那么

$$\lambda_1([A]_k) = \sum_{1 \leq i \leq k} \lambda_i(A).$$

定理 (Schur-Horn) 以下是 Symplectic 几何中著名的 Atiyah-Guillemin-Sternberg 凸性定理在线性代数中的推论, 可以在许多线性代数教材中找到初等证明(例如用酉对角化直接证明之):

- (Hadamard 不等式的推论) 记 $\{d_i\}_{i=1}^n$ 是 A 对角线元的递减排列, $\{\lambda\}_{i=1}^n$ 是 A 的特征值的递减排列, 则

$$\begin{array}{c} d_1 \leq \lambda_1 \\ d_2 + d_1 \leq \lambda_1 + \lambda_2 \\ \vdots \leq \vdots \\ d_{N-1} + \cdots + d_2 + d_1 \leq \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_{N-1} \\ d_N + d_{N-1} + \cdots + d_2 + d_1 = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_{N-1} + \lambda_N \end{array};$$

- (Horn, 上述的逆命题) 反之, 对任意递减的实数列 $\{\lambda_i\}_{i=1}^n$ 以及 $\{d_i\}_{i=1}^n$, 若

$$\sum_{i=1}^k d_i \leq \sum_{i=1}^k \lambda_i \quad 1 \leq \forall k \leq n.$$

则存在矩阵 A 以 d_i 为对角元, 以 λ_i 为特征根.

定理 (Brunn-Minkowski) 若 A 与 B 特征值非负, 阶数为 n , 则

$$\det(pA + (1-p)B) \geq (\det A)^p \cdot (\det B)^{1-p} \quad (0 \leq p \leq 1).$$

依照 $\int_{\mathbb{R}^n} \exp(-x^T A x) = \sqrt{\frac{(2\pi)^n}{\det A}}$ 即可.

作为推论,

$$\det(A + B)^{1/n} \geq (\det A)^{1/n} + (\det B)^{1/n}.$$

上述不等式(之变式)常用于分析学. 例如 X 与 Y 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测(理解作可定义 n -维体积)集合, 定义 $X + Y := \{x + y \mid x \in X, y \in Y\}$, 那么

$$(\text{体积}(X + Y))^{1/n} \geq (\text{体积}(X))^{1/n} + (\text{体积}(Y))^{1/n}.$$